

TFG Física: Dispersión de la luz por partículas esféricas y conglomerados de partículas esféricas

Gorki

2024

1 Introducción

En este trabajo se realizará un estudio sobre la dispersión de la luz por partículas esféricas y conglomerados de partículas esféricas, utilizando simulaciones basadas en la teoría de Mie. Formulada por el físico alemán Gustav Mie a principios del siglo XX, esta teoría ofrece una descripción matemática detallada de cómo la luz interactúa con partículas de diferentes tamaños y composiciones. A lo largo de los años, la teoría de Mie se ha consolidado como una herramienta fundamental para entender fenómenos ópticos en diversas disciplinas.

La importancia de estudiar la dispersión de la luz mediante la teoría de Mie radica en su aplicabilidad en una amplia gama de campos, como la óptica atmosférica, biomédica, y el desarrollo de materiales fotónicos. En estos contextos, la interacción de la luz con partículas esféricas de tamaño comparable a la longitud de onda de la luz puede influir de manera significativa en el comportamiento de la radiación, afectando tanto su dispersión como su absorción.

El objetivo principal de este trabajo es estudiar cómo se dispersa la luz cuando interactúa con partículas esféricas, utilizando simulaciones numéricas basadas en el programa de Fortran de D. W. Mackowski, que implementa la teoría de Mie. Para ello, se plantean los siguientes objetivos específicos:

- Analizar el programa de Fortran de D. W. Mackowski.
- Caracterizar la dispersión de la luz por una única partícula esférica.
- Estudiar la dispersión de la luz por conglomerados de partículas esféricas.
- Caso de estudio: Aplicación de la teoría de Mie en nanoantenas ópticas.

2 Fundamento teórico

2.1 Dispersión y absorción

La dispersión de la luz ocurre cuando la radiación electromagnética, al chocar con partículas, cambia de dirección en su trayectoria de propagación. Este

fenómeno es consecuencia de la excitación de partículas y la posterior radiación, y durante este proceso, parte de la energía puede perderse en forma de absorción.

Imaginemos una partícula dividida en pequeñas regiones. Cuando una onda electromagnética incide en la partícula, el campo eléctrico de la onda induce la polarización de la partícula, haciendo que las pequeñas regiones adquieran momentos dipolares cuya polaridad oscila con la misma frecuencia que la onda. Estos dipolos oscilantes actúan como fuentes emisoras de radiación electromagnética secundaria. El campo electromagnético detectado en un punto será la superposición de todas estas radiaciones secundarias. La magnitud y dirección de esta radiación total dependerán de la fase y amplitud de cada una de las radiaciones individuales, que a su vez están determinadas por las propiedades ópticas del material. Por lo tanto, la dispersión de la luz depende de las propiedades ópticas de la partícula.

En 1865, Maxwell publicó sus famosas ecuaciones, que serán necesarias para desarrollar la teoría de Mie. El conjunto de ecuaciones del electromagnetismo está asociado a cuatro vectores de campo: El campo eléctrico $\vec{E}$, el desplazamiento dieléctrico $\vec{D}$, la intensidad del campo magnético $\vec{H}$ y la inducción magnética $\vec{B}$. En cada punto del espacio, los vectores están sujetos a las ecuaciones de Maxwell y la versión macroscópica de estas ecuaciones es la siguiente:

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{D} = \rho_F \quad (1)$$

$$\vec{\nabla} \times \vec{E} + \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} = 0 \quad (2)$$

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{B} = 0 \quad (3)$$

$$\vec{\nabla} \times \vec{H} = \vec{J}_F + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \quad (4)$$

Aquí, t es el tiempo, ρ_F la densidad de carga libre y $\vec{J}_F$ la densidad de corriente. Las relaciones entre el campo eléctrico e inducción magnética están relacionadas con el desplazamiento y campo magnético por:

$$\vec{D} = \epsilon_0 \vec{E} + \vec{P} \quad (5)$$

$$\vec{H} = \frac{\vec{B}}{\mu_0} - \vec{M} \quad (6)$$

$\vec{P}$ y $\vec{M}$ son la polarización eléctrica y la magnetización, y ϵ_0 y μ_0 la permitividad y permeabilidad magnética en el vacío. Por último, las relaciones constitutivas:

$$\vec{J}_F = \sigma \vec{E} \quad (7)$$

$$\vec{B} = \mu \vec{H} \quad (8)$$

$$\vec{P} = \epsilon_0 \chi \vec{E} \quad (9)$$

donde σ es la conductividad, μ la permeabilidad y χ la susceptibilidad eléctrica. Los coeficientes son dependientes de la frecuencia y del medio.

Un campo electromagnético en un medio lineal, homogéneo e isotrópico tiene que satisfacer la ecuación de onda:

$$\nabla^2 \vec{E} + k^2 \vec{E} = 0, \quad \nabla^2 \vec{H} + k^2 \vec{H} = 0 \quad (10)$$

donde $k^2 = \omega^2 \epsilon \mu$ y la divergencia de anula.

$$\nabla \cdot \vec{E} = 0, \quad \nabla \cdot \vec{H} = 0 \quad (11)$$

$$\nabla \cdot \vec{E} = 0, \quad \nabla \cdot \vec{H} = 0, \quad \nabla \times \vec{E} = i\omega\mu\vec{H}, \quad \nabla \times \vec{H} = -i\omega\epsilon\vec{E} \quad (12)$$

Las ondas electromagnéticas planas tienen la siguiente forma:

$$\vec{E}_c = \vec{E}_0 e^{i\vec{k} \cdot \vec{x} - i\omega t}; \quad \vec{H}_c = \vec{H}_0 e^{i\vec{k} \cdot \vec{x} - i\omega t} \quad (13)$$

La forma general de los campos es la siguiente:

$$\vec{F} = \vec{A} \cos(\omega t) + \vec{B} \sin(\omega t) \quad (14)$$

y la forma compleja es:

$$\vec{F}_c = \vec{C} e^{-i\omega t}; \quad \vec{C} = \vec{A} + i\vec{B}. \quad (15)$$

El exponente puede ser negativo o positivo, pero vamos a seguir la convención de ser negativo.

Es de alto interés definir el vector de Poynting, debido a que es de fundamental importancia en problemas de dispersión electromagnética. Se define como $\vec{S} = \vec{E} \times \vec{H}$, la magnitud representa la tasa de transferencia de energía y su dirección es la dirección de propagación.

La velocidad neta a la que la energía electromagnética atraviesa una área que encierra un volumen V es:

$$W = - \int_A \vec{S} \cdot \hat{n} dA \quad (16)$$

Si W es positiva, entonces la energía electromagnética ha sido absorbida en el volumen, es decir, la energía ha sido convertida en otra forma de energía en V.

Como la mayoría de instrumentos no pueden calcular $\vec{S}$, se utiliza la media:

$$\langle \vec{S} \rangle = \frac{1}{2} \text{Re} \left\{ \vec{E}_c \times \vec{H}_c^* \right\}. \quad (17)$$

Las ondas electromagnéticas planas:

$$\vec{E}_c = \vec{E}_0 e^{i\vec{k} \cdot \vec{x} - i\omega t}; \quad \vec{H}_c = \vec{H}_0 e^{i\vec{k} \cdot \vec{x} - i\omega t} \quad (18)$$

El vector de onda de una onda homogénea

$$k = k' + ik'' = \frac{\omega N}{c}, \quad (19)$$

donde N es el índice de refracción complejo:

$$N = c\sqrt{\varepsilon\mu} = \sqrt{\frac{\varepsilon\mu}{\varepsilon_0\mu_0}} = n + ik \quad (20)$$

Los números n y k se conocen como constantes ópticas (que no son constantes, ya que dependen de la frecuencia). La parte real del índice de refracción determina la velocidad a la que se propaga la onda en el medio, mientras que la parte imaginaria, determina la atenuación de la onda a medida que se propaga por el medio.

El número de onda $k = \omega/v$ donde v es la velocidad de propagación de la onda en el medio. La longitud de onda en el medio es $\lambda = 2\pi/k$.

La polarización es una propiedad intrínseca de las ondas electromagnéticas monocromáticas. La parte real del campo eléctrico viene dado por

$$\vec{E} = \vec{A} \cos kz - \omega t - \vec{B} \sin kz - \omega t \quad (21)$$

que, al seleccionar un plano arbitrario, como $z = 0$, el campo eléctrico sería

$$\vec{E}(z = 0) = \vec{A} \cos \omega t + \vec{B} \sin \omega t \quad (22)$$

que describe una elipse. Si $\vec{A}$ o $\vec{B}$ es 0, la vibración de la elipse sería solo una línea recta, y la onda estaría polarizada linealmente.

Para hacer una descripción precisa de una onda monocromática, se utilizan los parámetros de Stokes. Los parámetros de Stokes [Stokes (1819-1903)] son un grupo de valores que describen el estado de polarización de una onda electromagnética.

$$I = c^2$$

$$Q = c^2 \cos 2\eta \cos 2\gamma$$

$$U = c^2 \cos 2\eta \sin 2\gamma$$

$$V = c^2 \sin 2\eta \quad (23)$$

donde $c^2 = a^2 + b^2$

I es la irradiancia de la onda, que es la magnitud utilizada para describir la potencia incidente por unidad de superficie de radiación electromagnética.

AQUI FALTA PONER LA IMAGEN DE QUE ES η Y γ , son los parámetros de elipicidad.

Los parámetros de Stokes están definidos en términos medibles, (irradiancia). Los parámetros no son independientes, tenemos las siguientes relaciones:

$$\tan 2\gamma = \frac{U}{Q} \quad (24)$$

$$I^2 = Q^2 + U^2 + V^2 \quad (25)$$

La matriz de Mueller describe la relación entre el vector de Stokes de la onda incidente y el vector de onda de la onda transmitida.

por ahora no lo voy a explicar porque no parece esencial.

Extinción dispersión y absorción: Si construimos una esfera imaginaria alrededor de una partícula, la velocidad neta a la que la energía electromagnética atraviesa la superficie A de la esfera es

$$W_a = - \int_A \vec{S} \cdot \hat{e}_r dA \quad (26)$$

Si $W_a \neq 0$ la energía es absorbida dentro de la esfera y como el medio es no absorbente, la energía tiene que haber sido absorbida por la partícula.

Como $\vec{S} = \vec{S}_i + \vec{S}_{ext} + \vec{S}_{ext}$, entonces

$$W_a = W_i - W_s + W_{ext} \quad (27)$$

W_s es la velocidad de a la que la energía se dispersa a través de la superficie.

$$W_i = - \int_A \vec{S}_i \cdot \hat{e}_r dA, \quad W_s = \int_A \vec{S}_s \cdot \hat{e}_r dA, \quad W_{ext} = - \int_A \vec{S}_{ext} \cdot \hat{e}_r dA. \quad (28)$$

como W_i se desvanece en un medio no absorbente:

$$W_{ext} = W_a + W_s \quad (29)$$

Las secciones eficaces son

$$C_{ext} = C_{abs} + C_{sca} \quad (30)$$

Donde $C_{abs} = W_{abs}/I_i$ y $C_{sca} = W_{sca}/I_i$

p es $|\vec{X}|^2/k^2 C_{sca}$ y está normalizado en el ángulo sólido.

La media del ángulo del coseno de dispersión, el parámetro de asimetría g es

$$g = \langle \cos \theta \rangle = \int_{4\pi} p \cos \theta \quad (31)$$

Las eficiencias para la dispersión extinción y absorción son:

$$Q_{sca} = \frac{C_{sca}}{G} \quad Q_{ext} = \frac{C_{ext}}{G} \quad Q_{abs} = \frac{C_{abs}}{G} \quad (32)$$

G es el área de sección transversal perpendicular a la onda incidente.

Hasta ahora hemos considerado una única partícula. Con múltiples partículas las secciones eficaces serian:

$$C_{ext} = \sum_j C_{ext,j}; \quad C_{ext,j} = C_{abs,j} + C_{sca,j} \quad (33)$$

Absorción y dispersión por una esfera.

3 Referencias